

# AI Quiz Battle

Plateforme de quiz multijoueur (type Kahoot)

Flutter · Spring Boot 3 / Java 21 · FastAPI + scikit-learn · PostgreSQL

---

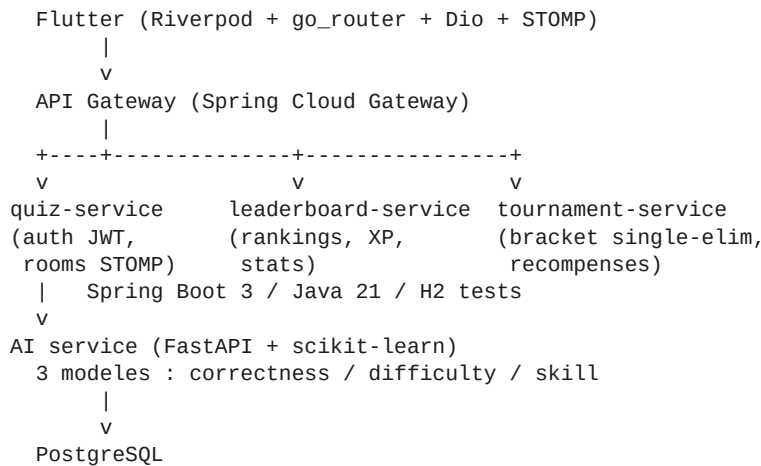


Schéma d'architecture (monorepo multi-stack ; Flutter = app mobile).

Plateforme de quiz multijoueur en temps réel (type Kahoot/Quizizz), construite en **monorepo multi-stack** : app Flutter, microservices Java Spring Boot derrière une API Gateway, et un service IA Python qui adapte la difficulté et recommande des questions.

## 1. Microservices Java (Spring Boot 3 / Java 21)

| Service             | Rôle                                                       |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| api-gateway         | Spring Cloud Gateway : routage + sécurité                  |
| quiz-service        | Auth JWT (refresh rotation), quiz, rooms multijoueur STOMP |
| leaderboard-service | Classements, XP, statistiques                              |
| tournament-service  | Bracket single-élim, récompenses, notifications            |

Tests JUnit/Mockito + intégration H2.

## 2. Service IA (FastAPI + scikit-learn)

Expose les features IA. Trois modèles entraînés sur un **dataset synthétique reproductible** :

| Modèle      | Algorithme                 | Usage                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------|
| correctness | LogisticRegression         | probabilité de bonne réponse |
| difficulty  | RandomForest               | difficulté d'une question    |
| skill       | GradientBoosting / XGBoost | niveau du joueur             |

```
# Endpoints FastAPI
POST /difficulty      # prédit la difficulté
POST /skill          # estime le niveau du joueur
POST /weak-topics    # détecte les points faibles
POST /recommend      # recommande les prochaines questions
# 6 tests pytest OK ; service lancé/vérifié sur le port 8123
```

## 3. Application Flutter

**Riverpod** (état) + **go\_router** (navigation) + **Dio** (HTTP avec refresh JWT) + **STOMP** (temps réel).

Écrans : auth, discover, practice, battle multijoueur live, leaderboard, dashboard.

### Contraintes machine

Pas de JDK/Docker/Flutter installés ici → les services Java et l'app Flutter ne tournent pas localement (build via Docker prévu). Seul le service IA Python a été lancé et vérifié en direct.

Dépôt : [github.com/sonia633/quiz-battle](https://github.com/sonia633/quiz-battle) (public).